

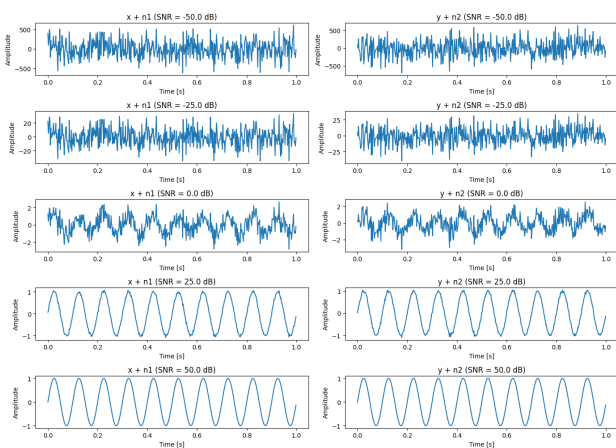
تمرین محاسباتی علوم اعصاب یادگیری، حافظه، شناخت، سری دوم

^۱ و ^۲ قربانی بنفشه، ^۱ نژاد آذر سیف سونیا

sonasafe333@gmail.com ۲۷۶.۱۰۰۲۴۰۰۱۴۰

۴۰۳۲۰۴۱۷۸

دیگری ایجاد شده است. سپس نویز با سطوح مختلف SNR به هر سیگنال اضافه شده و اثرات آن بررسی شده‌اند.



شکل ۲

برای بررسی تأثیر نویز، دو نویز گوسی مستقل به سیگنال‌ها اضافه شده است. نسبت سیگنال به نویز به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}} \right)$$

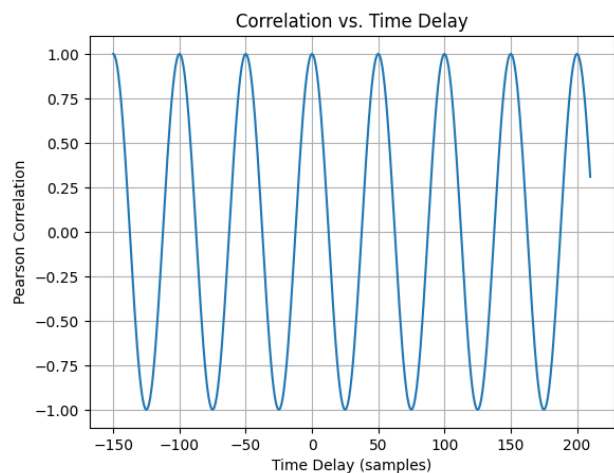
که در آن P توان متوسط سیگنال یا نویز است. مقادیر SNR از -50 dB تا +50 dB در پنج مرحله انتخاب شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود:

- در SNRهای پایین (مثل -50 dB)، نویز کاملاً بر سیگنال غالب است و شکل موج سینوسی تقریباً قابل تشخیص نیست.
- با افزایش SNR، سیگنال سینوسی به تدریج از نویز متمایز می‌شود.
- در SNR = 25 dB و بالاتر، سیگنال سینوسی به وضوح قابل مشاهده است و نویز تأثیر بسیار کمی دارد.

۱ همبستگی

تحلیل همبستگی سیگنال با تأخیر زمانی

در این بخش، هدف بررسی میزان شباهت بین دو سیگنال سینوسی هم‌فرکانس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در برابر تغییرات تأخیر زمانی می‌باشد. سیگنال مرجع یک موج سینوسی با فرکانس 10 Hz و نرخ نمونه‌برداری 500 Hz است.



شکل ۱

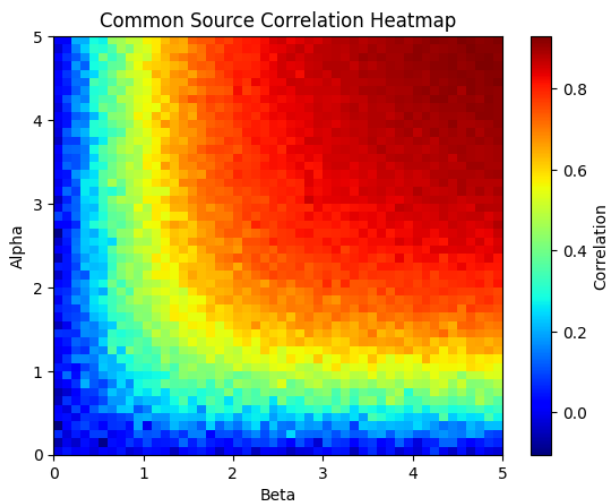
همان‌طور که مشاهده می‌شود، ضریب همبستگی دارای تغییرات تناوبی است و در نقاطی که دو سیگنال با هم در فاز هستند، مقدار همبستگی برابر با ۱ می‌گردد. همچنین در نقاط اختلاف فاز ۱۸۰ درجه، مقدار همبستگی به منفی ۱ می‌رسد.

اثر نویز

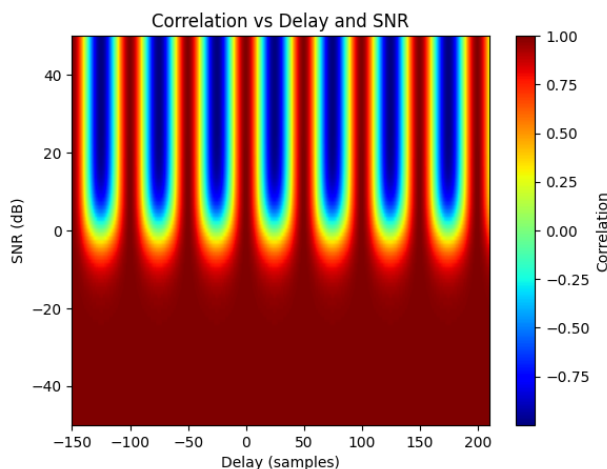
در این آزمایش، هدف بررسی تأثیر نویز گوسی بر روی سیگنال‌های سینوسی در شرایط مختلف نسبت سیگنال به نویز (SNR) است. برای این منظور، دو سیگنال سینوسی هم‌فرکانس در نظر گرفته شده که یکی از آن‌ها با تأخیر زمانی نسبت به

تحلیل نتایج

تحلیل نتایج



شکل ۴



شکل ۳

در نگاشت فوق، محور افقی و عمودی به ترتیب ضرایب α و β هستند که شدت تأثیر مؤلفه مشترک بر روی هر سیگنال را نشان می‌دهند. رنگ هر نقطه میزان همبستگی پیرسون بین دو سیگنال را نشان می‌دهد. از تحلیل نمودار می‌توان نتایج زیر را استخراج کرد:

در تصویر فوق، محور افقی نشان‌دهنده تأخیر زمانی بین دو سیگنال بر حسب تعداد نمونه، و محور عمودی نشان‌دهنده مقدار SNR بر حسب دسی‌بل می‌باشد. شدت رنگ‌ها بیانگر مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین سیگنال مرجع و سیگنال تأخیری آلوده‌شده به نویز است.

با بررسی تصویر می‌توان نکات زیر را استنتاج کرد:

- هنگامی که هر دو ضریب α و β نزدیک به صفر هستند، همبستگی بسیار پایین باقی می‌ماند؛ زیرا مؤلفه مشترک نقش کمی دارد و سیگنال‌ها عمدتاً از نویز مستقل تشکیل شده‌اند.
- با افزایش یکی یا هر دو ضریب، همبستگی افزایش می‌یابد. این بدین معناست که تأثیر منبع مشترک باعث افزایش شباهت بین سیگنال‌ها می‌شود.
- بیشینه همبستگی در ناحیه‌ای مشاهده می‌شود که هر دو ضریب بزرگ باشند، که در این حالت مؤلفه مشترک بخش غالب هر دو سیگنال می‌گردد.

- در سطوح پایین SNR (مثلاً کمتر از 0 dB)، نویز اثر مخربی روی همبستگی گذاشته و مقادیر همبستگی بسیار پایین باقی می‌مانند.

- با افزایش SNR، الگوی تناوبی همبستگی که نشان‌دهنده ماهیت سینوسی سیگنال‌ها است، آشکارتر می‌شود. این الگو دارای بیشینه‌هایی در تأخیرهای متناظر با دوره تناوب سیگنال است.

- در SNRهای بالا، همبستگی به مقدار نزدیک به ۱ در نقاط هم‌فاز و به مقدار منفی در نقاط با اختلاف فاز 180° می‌رسد.

همنوایی فاز

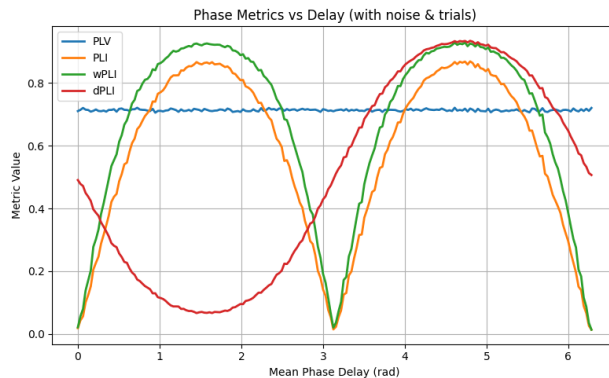
در این تحلیل، هدف بررسی رفتار چهار شاخص پرکاربرد در سنجش هم‌زمانی فازی بین دو سیگنال نوسانی، شامل PLV، PLI، wPLI و dPLI، در برابر تغییرات اختلاف فاز میانگین بین دو سیگنال سینوسی نویزی می‌باشد. برای هر مقدار اختلاف فاز، چندین آزمون (trial) با نویز افزوده شبیه‌سازی شده است تا پایداری هر شاخص نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این نمودار نشان می‌دهد که روش همبستگی در محیط‌های پرنویز دقت کمتری دارد، ولی با بهبود کیفیت سیگنال (افزایش SNR)، عملکرد آن به طرز قابل توجهی ارتقاء می‌یابد.

- شاخص PLI نیز با نویز تضعیف می‌شود، ولی نرخ افزایش آن نسبت به PLV کندتر است.

- شاخص wPLI در محدوده SNRهای پایین مقدار کمتری دارد ولی با نویز به تدریج بهبود می‌یابد. این شاخص نسبت به PLI نویزپذیری کمتری دارد.

- شاخص dPLI در مقایسه با سایر شاخص‌ها بیش‌ترین پایداری را نسبت به نویز دارد و حتی در SNRهای پایین نیز مقدار آن به طور نسبی بالا باقی می‌ماند.



شکل ۵

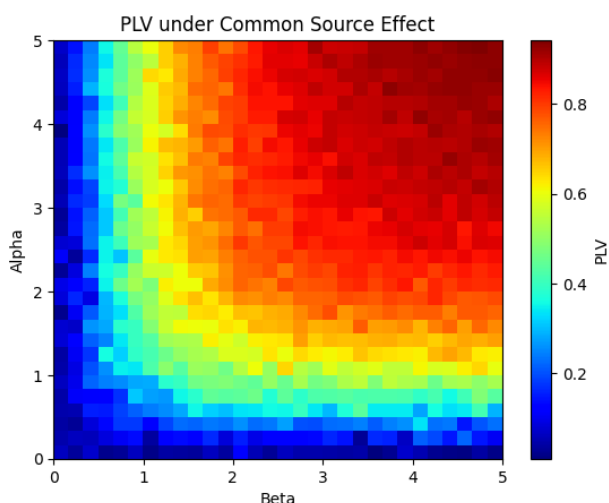
همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود:

- شاخص PLV در برابر اختلاف فاز مقاوم است و مقدار آن تقریباً ثابت باقی می‌ماند. این شاخص تنها به تمرکز توزیع فاز وابسته است، نه جهت آن.
- شاخص PLI نسبت به تغییرات اختلاف فاز حساس است و تنها جهت غیرفازی بودن توزیع را در نظر می‌گیرد. مقدار آن در نزدیکی اختلاف فاز 0 و π به حداقل می‌رسد.

- شاخص wPLI نسبت به PLI وزن‌دهی به بزرگی مؤلفه‌های غیرصفر انجام می‌دهد، در نتیجه به نویز مقاوم‌تر است و مقدار آن در مقایسه با PLI نرم‌تر تغییر می‌کند.

- شاخص dPLI بیش‌ترین حساسیت را به علامت فاز دارد و به صورت صعودی-نزولی تغییر می‌کند، به‌طوری‌که در اختلاف فاز نزدیک 0 و 2π مقدار آن نزدیک به 5.0 و در اطراف π به حداقل می‌رسد.

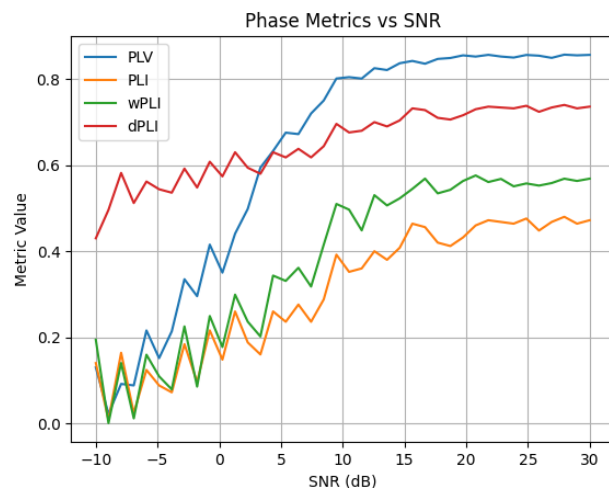
این بررسی نشان می‌دهد که انتخاب شاخص مناسب برای تحلیل اتصال فازی باید با توجه به ویژگی‌های سیگنال، میزان نویز و هدف تحلیل صورت گیرد.



شکل ۷

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، هرچه ضرایب Alpha و Beta افزایش یابند (یعنی میزان سیگنال مشترک در هر دو کانال بیشتر شود)، مقدار PLV نیز افزایش می‌یابد. به‌ویژه در نواحی بالا سمت راست نمودار که هر دو ضریب بزرگ هستند، مقدار PLV به حدود یک نزدیک می‌شود، که نشان‌دهنده هم‌فازی بالا بین سیگنال‌ها است.

این مسئله بیانگر آن است که PLV به شدت نسبت به اثر منبع مشترک حساس است و می‌تواند حتی بین دو سیگنال کاملاً مستقل که صرفاً ترکیبی از یک مؤلفه مشترک را دارند، اتصال فازی کاذب نشان دهد. بنابراین در تحلیل داده‌های واقعی، باید در تفسیر مقادیر بالای PLV با احتیاط برخورد کرد و از شاخص‌های مقاوم‌تر مانند wPLI یا dPLI در صورت وجود منابع مشترک استفاده نمود.

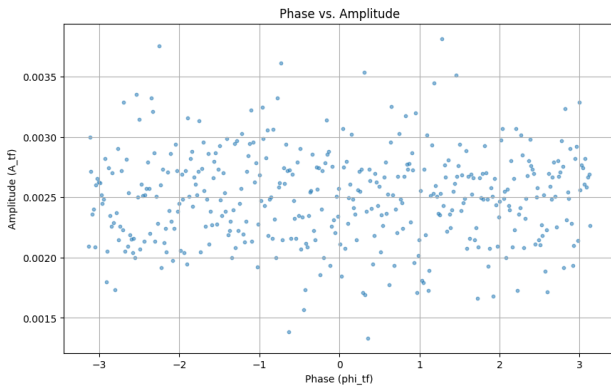


شکل ۶

- شاخص PLV به شدت تحت تأثیر نویز قرار دارد. در مقادیر پایین SNR، مقدار آن افت زیادی دارد، ولی با افزایش SNR به سرعت به مقدار بالا و پایدار می‌رسد.

۲ جفت شدگی فاز و دامنه

کد این بخش در دو فرمت py و ipynb. به نام جفتشدگی فاز و دامنه ذخیره شده است. دو سیگنال در نمودار نشان‌دهنده رابطه بین سیگنال حامل و سیگنال مدوله شده با مدولاسیون فاز هستند. تغییرات فاز در سیگنال مدوله شده، اطلاعات را انتقال می‌دهد، در حالی که دامنه ثابت باقی می‌ماند. این روش در کاربردهایی مانند ارتباطات رادیویی و انتقال داده‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۹

مقایسه‌ی شاخص KL بین توزیع‌های گوسی و یکنواخت

در این آزمایش، چهار بردار شامل دو بردار با توزیع گوسی (Gaussian) و دو بردار با توزیع یکنواخت (Uniform) تولید شده‌اند. هدف از این بررسی، تحلیل مقدار واگرایی (Kullback–Leibler Divergence (KL)) بین توزیع‌های مشابه (همسان) و توزیع‌های متفاوت (ناهمسان) است.

برای این منظور، ابتدا هیستوگرام احتمال هر بردار با استفاده از ۱۰۰ بین در بازه‌ی $[-5, 5]$ محاسبه شده است. سپس با استفاده از تابع `compute_kl_mi`، مقدار واگرایی KL میان هر دو توزیع مورد نظر محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهند که:

- مقدار KL بین دو بردار با توزیع گوسی نزدیک به صفر است، که نشان‌دهنده‌ی شباهت ساختاری آن‌هاست.
- مقدار KL بین دو بردار با توزیع یکنواخت نیز بسیار کم است، که این نیز تأییدی بر همسان بودن توزیع‌هاست.
- اما مقدار KL بین یک بردار گوسی و یک بردار یکنواخت مقدار قابل توجهی را نشان می‌دهد، که بیانگر تفاوت آماری آشکار بین این دو نوع توزیع است.

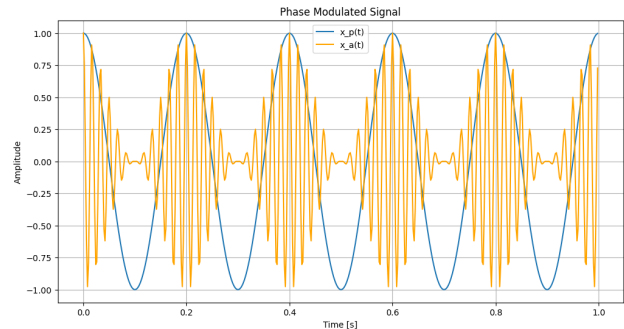
این بررسی نشان می‌دهد که تابع KL می‌تواند به خوبی میزان تفاوت بین توزیع‌های آماری مختلف را نمایش دهد و در تحلیل‌های آماری و یادگیری ماشین کاربرد گسترده‌ای دارد.

تحلیل تأثیر پارامتر χ بر مقادیر PAC و نمودار کومدولوگرام

در این بخش، سیگنال‌هایی با ساختار Phase-Amplitude Coupling (PAC) مصنوعی با استفاده از پارامتر کنترلی $\chi \in \{0, 0.5, 1\}$ تولید شده‌اند. این پارامتر میزان وابستگی بین فاز نوسانات آهسته و دامنه نوسانات سریع را کنترل می‌کند. سپس با استفاده از آنالیز موجک (Wavelet) ماتریس‌های زمان-فرکانس برای فاز و دامنه استخراج شده و با بهره‌گیری از تابع Proxy Histogram شاخص Modulation Index (MI) به عنوان معیار PAC برای هر جفت فرکانس محاسبه گردید. نتایج نهایی به صورت نقشه‌های حرارتی (Heatmap) در قالب نمودار کومدولوگرام نمایش داده شده‌اند.

تفسیر نقش پارامتر χ

پارامتر χ شدت coupling بین فاز و دامنه را مشخص می‌کند. مقدار $\chi = 0$ به معنای عدم وجود coupling بوده و سیگنال حاصل به صورت کاملاً غیر وابسته



شکل ۸

تحلیل تابع Proxy Histogram برای دو سیگنال نویز سفید گوسی

در این بخش، دو سیگنال نویز سفید گوسی با توزیع نرمال صفر-میانگین و واریانس واحد به صورت مستقل از یکدیگر تولید شده‌اند. هدف، بررسی رفتار خروجی تابع Proxy Histogram برای این سیگنال‌هاست؛ بدین صورت که فاز از سیگنال اول و دامنه از سیگنال دوم استخراج شده و به عنوان ورودی به تابع مذکور داده شده‌اند.

با توجه به ماهیت نویز سفید گوسی، انتظار می‌رود هیچگونه ساختار یا وابستگی آماری بین فاز و دامنه این دو سیگنال وجود نداشته باشد. در نتیجه، خروجی تابع Proxy Histogram که توزیع میانگین دامنه‌ها بر حسب بازه‌های فاز است، باید تقریباً به صورت یکنواخت ظاهر شود.

نتایج به‌دست‌آمده نیز این فرض را تأیید می‌کنند؛ نمودار خروجی دارای نوسانات تصادفی و فاقد هرگونه الگوی خاص است، که نشان‌دهنده‌ی نبود همبستگی میان فاز و دامنه در سیگنال‌های نویزی می‌باشد.

از این وضعیت می‌توان به عنوان حالت مرجع برای تحلیل‌های Phase-Amplitude Coupling استفاده نمود، چرا که نویز سفید نمایانگر شرایط بدون ارتباط ساختاری است. این امر در محاسبه شاخص‌هایی نظیر Modulation Index و انجام آزمون‌های آماری برای بررسی معناداری PAC بسیار کاربردی است.

تولید می‌شود. در مقابل، مقدار $\chi = 1$ نشان‌دهنده‌ی coupling کامل است، یعنی دامنه‌ی سیگنال پرسرعت به صورت کامل به فاز سیگنال کم‌سرعت وابسته است.

رفتار انتظاری کومدولوگرام در حالت ایده‌آل در حالت ایده‌آل:

- به ازای $\chi = 0$ ، انتظار می‌رود مقادیر MI در تمام نقاط کومدولوگرام نزدیک به صفر باشند، چرا که هیچگونه ساختاری بین فاز و دامنه وجود ندارد.
- به ازای $\chi = 1$ ، انتظار داریم یک یا چند ناحیه مشخص (در ناحیه‌ای از فرکانس‌های فاز و دامنه که coupling تعریف شده است) دارای مقدار MI بالا باشند. این موضوع به صورت لکه‌های داغ در نقشه‌ی حرارتی ظاهر می‌شود.
- مقدار $\chi = 0.5$ نمایانگر coupling متوسط بوده و نمودار کومدولوگرام باید مقادیر میانی از MI را نشان دهد، به طوری که نقاط داغ کمتر از حالت $\chi = 1$ ولی بیشتر از حالت $\chi = 0$ باشند.

نمودار در شکل سه آمده است.

تحلیل تأثیر توان نویز بر شاخص PAC در حالت بدون همبستگی فاز و دامنه ($\chi = 0$)

در این بخش، با فرض مقدار $\chi = 0$ (یعنی عدم وجود Phase-Amplitude Coupling)، سیگنال‌هایی در حضور نویز سفید گوسی با توان‌های مختلف تولید شدند. به طور خاص، مقادیر مختلف انحراف معیار نویز به صورت $\sigma_n \in \{0.5, 1, 2, 3\}$ در نظر گرفته شد. سپس، برای هر مقدار σ_n ، فرآیند تحلیل PAC شامل مراحل زیر انجام شد:

۱. تولید سیگنال شامل نویز سفید گوسی با توان σ_n .
۲. تجزیه‌ی زمان-فرکانس با استفاده از موجک CWT برای استخراج ماتریس‌های فاز و دامنه.
۳. محاسبه‌ی Modulation Index (MI) با استفاده از تابع Proxy Histogram.
۴. رسم نمودار کومدولوگرام برای هر مقدار نویز.

تفسیر نتایج

با توجه به اینکه $\chi = 0$ در نظر گرفته شده، سیگنال‌های تولیدشده به صورت تئوریک فاقد هرگونه coupling بین فاز و دامنه هستند. بنابراین انتظار می‌رود که:

- مقادیر MI در تمام نواحی کومدولوگرام بسیار پایین و نزدیک به صفر باشند.
- افزایش توان نویز نباید الگوی خاصی در کومدولوگرام ایجاد کند، چرا که نویز ساختار منظم ایجاد نمی‌کند.
- با افزایش σ_n ممکن است نوسانات تصادفی در مقدار MI بیشتر شود، ولی همچنان این نوسانات فاقد الگوی مشخص یا ناحیه‌ی داغ قابل توجه خواهند بود.

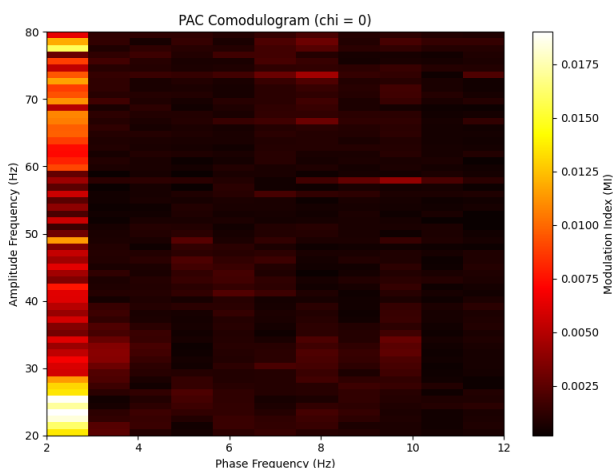
نتیجه‌گیری

این آزمایش نشان می‌دهد که حتی در حضور نویز بالا، در صورتی که coupling ساختاری میان فاز و دامنه وجود نداشته باشد ($\chi = 0$)، شاخص PAC و نمودار کومدولوگرام قادر به تشخیص عدم وجود همبستگی هستند. این ویژگی نشان‌دهنده‌ی پایداری روش محاسبه PAC در مقابل نویز است، و اهمیت استفاده از آن در تحلیل داده‌های زیستی و عصبی را تأکید می‌کند. نمودار در شکل چهار آمده است

بررسی تأثیر شیف‌ت چرخشی فاز بر شاخص PAC

در این آزمایش، با فرض شرایط پایه شامل $\chi = 0$ (یعنی بدون وجود همبستگی ساختاری میان فاز و دامنه) و نویز سفید گوسی با توان $\sigma_n = 0.5$ ، سیگنال فاز $x_p(t)$ تحت یک شیف‌ت چرخشی (Circular Shift) به اندازه ۱۰۰ میلی‌ثانیه قرار گرفته است. سپس، نمودار کومدولوگرام برای سیگنال اولیه و سیگنال شیف‌ت‌یافته رسم و مقایسه شده‌اند. روش انجام آزمایش

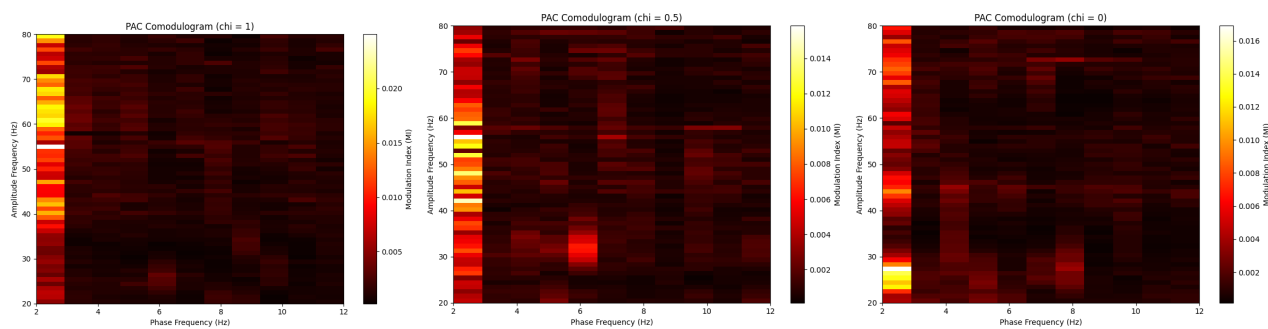
۱. سیگنال $x_p(t)$ با فرکانس پایه فاز و نویز گوسی تولید گردید.
 ۲. به سیگنال x_p ، یک شیف‌ت چرخشی به اندازه ۱۰۰ میلی‌ثانیه (معادل ۵۰ نمونه در نرخ نمونه‌برداری ۵۰۰ هرتز) اعمال شد:
- $$x_p^{\text{shifted}}(t) = \text{roll}(x_p(t), \text{samples} = 50)$$
۳. سیگنال دامنه $x_a(t)$ بدون تغییر باقی ماند.
 ۴. برای هر دو حالت (پیش و پس از شیف‌ت)، تحلیل زمان-فرکانس با استفاده از تبدیل موجک (CWT) انجام شد و سپس شاخص Modulation Index Proxy Histogram برای هر جفت فرکانس فاز و دامنه با استفاده از تابع محاسبه گردید.
 ۵. در نهایت، نمودار کومدولوگرام برای هر حالت رسم و مقایسه شد.



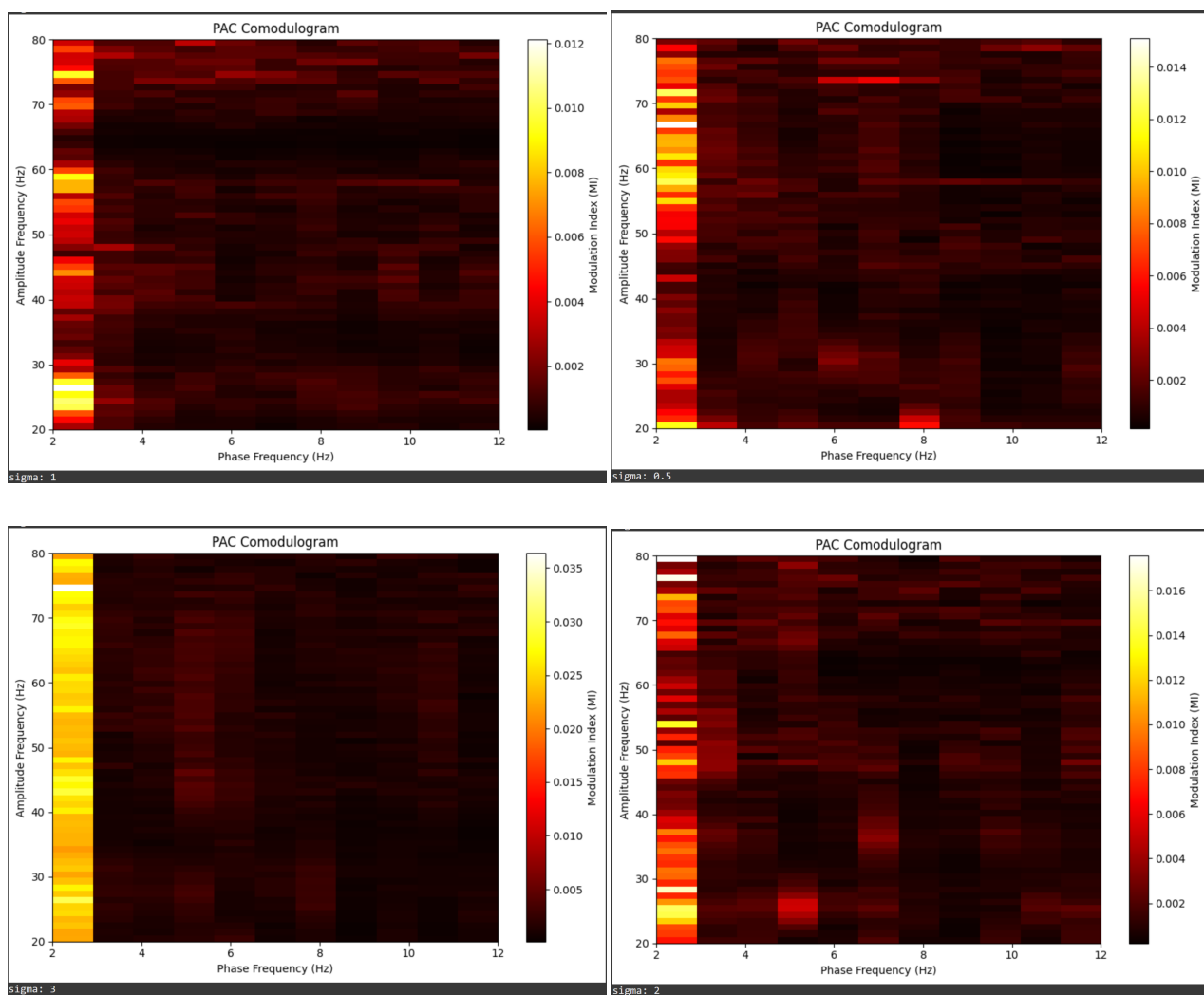
شکل ۱۲

نتایج و تفسیر

از آنجا که در شرایط پایه هیچ coupling ساختاری بین فاز و دامنه وجود ندارد،



شکل ۱۰



شکل ۱۱

۳ روش‌های تحلیل گرافی ارتباطات مغزی

در این بخش، معیارهای متداول گرافی که در تحلیل داده‌های EEG به کار می‌روند معرفی و نتایج آن‌ها روی ماتریس اتصال (شکل) نمایش داده شده است. داده‌های ورودی عبارتند از:

- ماتریس باینری نشان دهنده وجود یا عدم وجود ارتباط
- ماتریس وزن دار نشان دهنده قدرت همبستگی
- مختصات فضایی برای نمایش گراف در صفحه دوبعدی.

۱-۳ معیارها

۱. درجه مرکزیت Degree Centrality برای هر گره، نسبت تعداد یال‌های متصل به آن به حداکثر تعداد ممکن تعریف می‌شود:

$$C_D(v) = \frac{\deg(v)}{N-1}$$

که در آن $\deg(v)$ درجه گره و N تعداد کل گره‌ها است.

۲. درجه مرکزیت وزنی جمع وزن‌های یال‌های متصل به هر گره:

$$C_{WD}(v) = \sum_{u \in V} w_{vu}$$

که w_{vu} وزن یال بین گره‌های v و u است.

۳. کوتاه‌ترین مسیر Shortest Path مسیر با کمترین تعداد یال یا کمترین مجموع وزن‌ها بین دو گره دلخواه (مثلاً Fz-Cz و Cz-Pz) محاسبه و روی گراف مشخص می‌شود.

۴. ضریب خوشه‌بندی Clustering Coefficient میانگین ضریب خوشه‌بندی محلی هر گره:

$$C = \frac{1}{N} \sum_{v \in V} \frac{2T(v)}{\deg(v)(\deg(v)-1)},$$

که $T(v)$ تعداد مثلث‌های شامل گره v است.

۵. مرکزیت بینابینی (Betweenness Centrality) اندازه سهم هر گره در کوتاه‌ترین مسیرهای بین تمام جفت‌های دیگر:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}},$$

که σ_{st} تعداد کل کوتاه‌ترین مسیرهای بین گره‌های s و t و $\sigma_{st}(v)$ تعداد مسیرهایی است که از v عبور می‌کنند.

۶. ضریب دنیای کوچک طبق رابطه واتس-استراگاتز:

$$\sigma = \frac{C_{\text{real}}/C_{\text{rand}}}{L_{\text{real}}/L_{\text{rand}}},$$

که C_{real} و L_{real} به ترتیب ضریب خوشه‌بندی و طول متوسط کوتاه‌ترین مسیر در گراف اصلی و C_{rand} و L_{rand} مقادیر متوسط متناظر در گراف تصادفی با همان چگالی هستند.

نتایج شکل ؟؟ نشان می‌دهد که پس از آستانه‌گذاری (نگه‌داشتن ۲۰٪ قوی‌ترین اتصالات) گراف یک ساختار دنیای کوچک با ضریب $\sigma > 1$ دارد و برخی گره‌ها مانند Fz-Cz و Pz-P4 به عنوان هاب و تعدادی دیگر با مرکزیت بینابینی بالا به عنوان پل‌های ارتباطی شناسایی شده‌اند.

انتظار می‌رود که اعمال یک شیفت چرخشی در سیگنال فاز نیز منجر به تغییری در ساختار PAC نشود. در واقع، چون MI تنها به توزیع نسبی دامنه در بازه‌های فاز وابسته است و نه مکان مطلق نمونه‌ها، شیفت زمانی نباید تغییری در توزیع هیستوگرام ایجاد کند.

نمودارهای حاصل نیز این موضوع را تأیید می‌کنند؛ کومدولوگرام مربوط به سیگنال اصلی و سیگنال شیفت‌یافته تقریباً یکسان بوده و فاقد هرگونه ناحیه‌ی داغ یا ساختار مشخص هستند. این نتیجه بیانگر آن است که PAC به صورت ذاتی نسبت به شیفت چرخشی زمانی مقاوم است، به شرط آنکه coupling واقعی میان فاز و دامنه وجود نداشته باشد.

نتیجه‌گیری

اعمال شیفت چرخشی به سیگنال فاز در شرایط فاقد coupling ساختاری، اثری بر مقادیر Modulation Index و نمودار کومدولوگرام ندارد. این ویژگی نشان‌دهنده‌ی خاصیت invariance زمانی شاخص PAC در مقابل شیفت‌های همگن است.

بررسی تأثیر اثر منبع مشترک بر شاخص PAC

در این آزمایش، سیگنال‌های پایه $x_p(t)$ و $x_a(t)$ با پارامترهای $k_p = 1$, $k_a = 1$, $f_{\text{phase}} = 5 \text{ Hz}$, $f_{\text{amp}} = 60 \text{ Hz}$, $\chi = 0$, $\sigma_n = 0.5$ تولید شدند. سپس به منظور شبیه‌سازی وجود ابرمنبع مشترک، یک ترم کسینوسی با فرکانس ثابت $f_{cs} = 40 \text{ Hz}$ به هر دو سیگنال افزوده شد:

$$\hat{x}_p(t) = x_p(t) + \alpha \cos(2\pi f_{cs} t), \quad \hat{x}_a(t) = x_a(t) + \beta \cos(2\pi f_{cs} t)$$

برای مقادیر مختلف $\alpha, \beta \in \{0, 5, 10, 50\}$ شاخص Modulation Index (PAC) محاسبه شده و نمودارهای کومدولوگرام رسم گردیدند.

تفسیر نتایج

افزایش مقادیر α و β منجر به افزایش چشمگیر در مقدار شاخص PAC شد، به‌خصوص در نواحی نزدیک به فرکانس تزریقی $f_{cs} = 40 \text{ Hz}$. این پدیده بیانگر آن است که اضافه کردن یک مؤلفه مشترک مصنوعی به سیگنال فاز و دامنه می‌تواند به‌صورت کاذب موجب القای coupling شود، حتی در شرایطی که مقدار واقعی $\chi = 0$ باشد.

نتیجه‌گیری

وجود ابرمنبع مشترک (Common Source) می‌تواند باعث افزایش غیرواقعی مقادیر PAC و ظاهر شدن نواحی داغ در کومدولوگرام شود. بنابراین در تحلیل داده‌های واقعی، توجه به حذف مؤلفه‌های مشترک و اعمال روش‌های کنترل نویز و حذف حجم‌گرا (مانند ICA) ضروری است.

